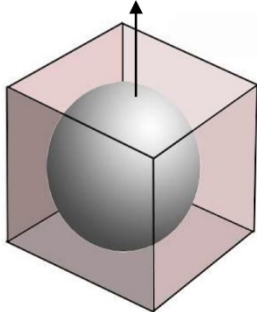
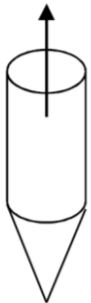


פיזיקה קלאסית 1 – תרגיל בית 10

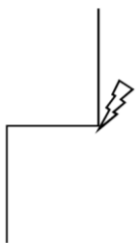
1. חשבו את מרכז המסה ואת מומנט ההתמד (סביב הציר שמוגדר לכל סעיף בציור) של הגופים הבאים:



I. כדור בעל מסה m שמתפלגת התפלגות נפחית אחידה ובעל רדיוס R שנמצא בתוך קופסא שמורכבת מ 6 פאות, כל פאה בצורת ריבוע בעל אורך צלע $2R$ ומסה m עם התפלגות משטחית אחידה. את מומנט ההתמד חשבו סביב ציר שעובר במרכז הכדור ובמרכז הפאה העליונה (החץ בציור).



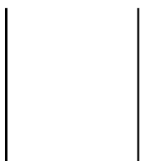
II. עפרון: גליל בעל אורך h , רדיוס R , ומסה m_1 שמתפלגת בהתפלגות נפחית אחידה, מחובר בקצהו התחתון לבסיס חרוט בעל אותו הרדיוס R , גובה R , ומסה m_2 , שמתפלגת גם היא בהתפלגות נפחית אחידה. חשבו את מומנט ההתמד סביב הציר שעובר דרך מרכז המסה ומונח לאורך העפרון (החץ שבציור).



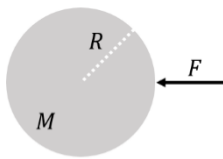
2. שלושה מוטות אחידים, כל אחד בעל אורך l ומסה m , חוברו יחדיו כפי שמתואר בציור. נתון שהגוף מסתובב אופקית וללא חיכוך סביב מרכז מסתו בתדירות זוויתית $\vec{\omega}_0$. לאחר זמן מה מיסמרו את אחד מקצוותיו לשולחן (הברק שבציור) בהליך מהיר מאוד תוך כדי הסיבוב, כך שהגוף כעת מאולץ לנוע סביב אותה נקודה. בטאו את המהירות הזוויתית החדשה באמצעות נתוני השאלה.

3. השאלה הבא מתרחשת ללא כבידה - שלושה מוטות אחידים, כל אחד בעל אורך l ומסה m , רותכו יחדיו

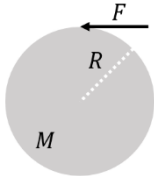
לצורת "ח" הפוכה כפי שניתן לראות בציור. המוטות במנוחה. מסה נקודתית m מגיעה מלמטה במהירות v_0 ומתנגשת התנגשות פלסטית בקצה המוט התחתון. מהי מהירות מרכז המסה לאחר ההתנגשות? מהי המהירות הזוויתית סביב מרכז המסה לאחר ההתנגשות?



4. נתון גוף גלילי בעל רדיוס R , מסה M ומומנט התמד I_{cm} .

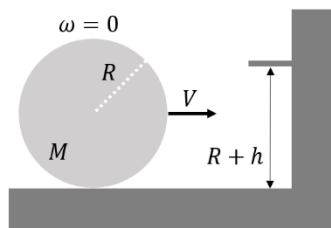


I. על הגוף פועל כוח קבוע F במשך זמן Δt קצר. הכוח פועל לאורך קו דמיוני העובר במרכז המסה (ראו ציור). חשבו את האנרגיה הקינטית של הגוף לאחר הפעלת הכוח, והראו כי היא שווה לעבודת הכוח.

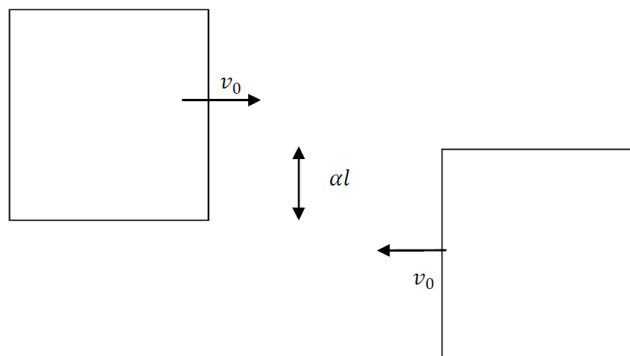


II. כעת פועל הכוח באותו הכיוון בנקודת ההשקה על הגוף (למשל ע"י חיכוך, ראו ציור). חשבו את האנרגיה הקינטית בסוף, והראו כי היא גדולה יותר מאשר מבסעיף I. כיצד זה יתכן?

III. כעת הגוף נע על משטח חסר חיכוך ומתנגש בזיז המחובר לקיר בגובה $R + h$ התנגשות אלסטית (ראו ציור). בכדור יש שקע קטן מאוד, הגורם לכך שהכוח הפועל על הכדור מקביל לזיז ופועל שמאלה. חשבו את המהירות הקווית והזוויתית לאחר ההתנגשות.



5. שני ריבועים זהים בעלי אורך צלע l ומסה m נעים זה לקראת זה במהירות v_0 כמתואר בציור. הריבועים מתנגשים בזה התנגשות פלסטית כך שכל אחד מהם מודבק לאורך αl מצלעו (ראו ציור), כאשר: $0 < \alpha < 1$. מצאו את מהירות מרכז המסה ואת המהירות הזוויתית סביב מרכז המסה לאחר ההתנגשות. איך תשובתכן תשתנה עבור $\alpha \rightarrow 1$? האם ציפיתן לכך?



6. מוט אחיד באורך L ומסה m נשען בקצהו השמאלי על תמך כמתואר באיור. בזמן $t=0$ משוחרר קצהו הימני ממנוחה. חשבו את הנורמל N מיד לאחר שחרור הקצה הימני.

